

# Redes de Comunicación

## Tipos de Técnicas de Conmutación

---

Mónica Aguilar Igartua

[monica.aguilar@upc.edu](mailto:monica.aguilar@upc.edu)

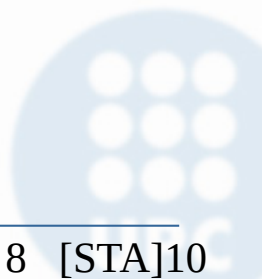
---

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

- Conmutación de mensajes (CxM)
  - Conmutación de circuitos (CxC) 
  - Conmutación de paquetes (CxP)
- en modo datagrama
  - en modo circuito virtual

## Conmutación de mensajes (CxM)

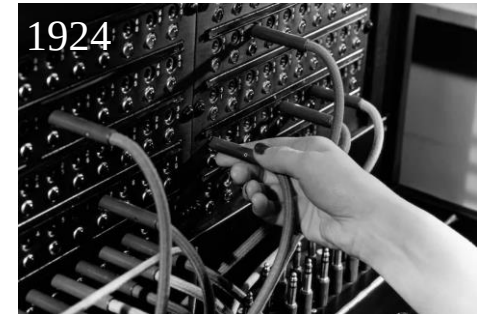
- Se incorpora la dirección de destino en el mensaje.
- El mensaje pasa por la red, nodo a nodo.
  - **Nodo: recepción + almacenamiento + retransmisión**
- No se necesita una ruta dedicada entre terminales.



# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

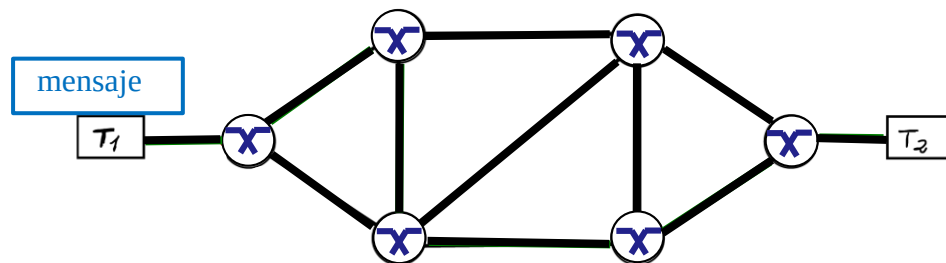
## Conmutación de circuitos (CxC)

- Utilizada en las redes tradicionales de telefonía.
- Se establece un **camino** de comunicación **dedicado** entre los usuarios.
- La comunicación tiene 3 fases:
  1. **Establecimiento** del circuito. Se establece un camino físico, haciendo las conexiones necesarias en los nodos intermedios. Se reservan recursos en los nodos intermedios.
  2. **Transferencia** de información.
  3. **Liberación** del circuito.



# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de circuitos (CxC)



### 😊 Ventajas:

- Disponibilidad permanente del circuito.
- No hay retrasos ni pérdidas añadidas.

### 😞 Inconvenientes:

- Posible baja utilización de los recursos. La capacidad del canal está totalmente asignada, aún cuando no haya transferencia de datos.
- Si no hay circuito disponible cuando se desea enviar el mensaje (realizar la llamada), se bloquea “la llamada”.

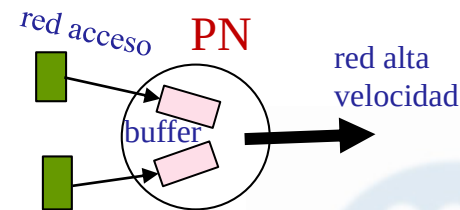
# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP)



- Combina las ventajas de las dos anteriores.
- El mensaje se divide en unidades lógicas llamadas **PAQUETES**.
- Los paquetes pueden tener longitud fija o variable.
- Cada paquete lleva una porción del mensaje más una cabecera con información de control (encaminamiento...).
- En cada nodo de la ruta, el paquete se recibe, se almacena un tiempo, se retransmite por el canal de salida adecuado.

PN (procesado del nodo) = analizar cabecera y encaminar el paquete



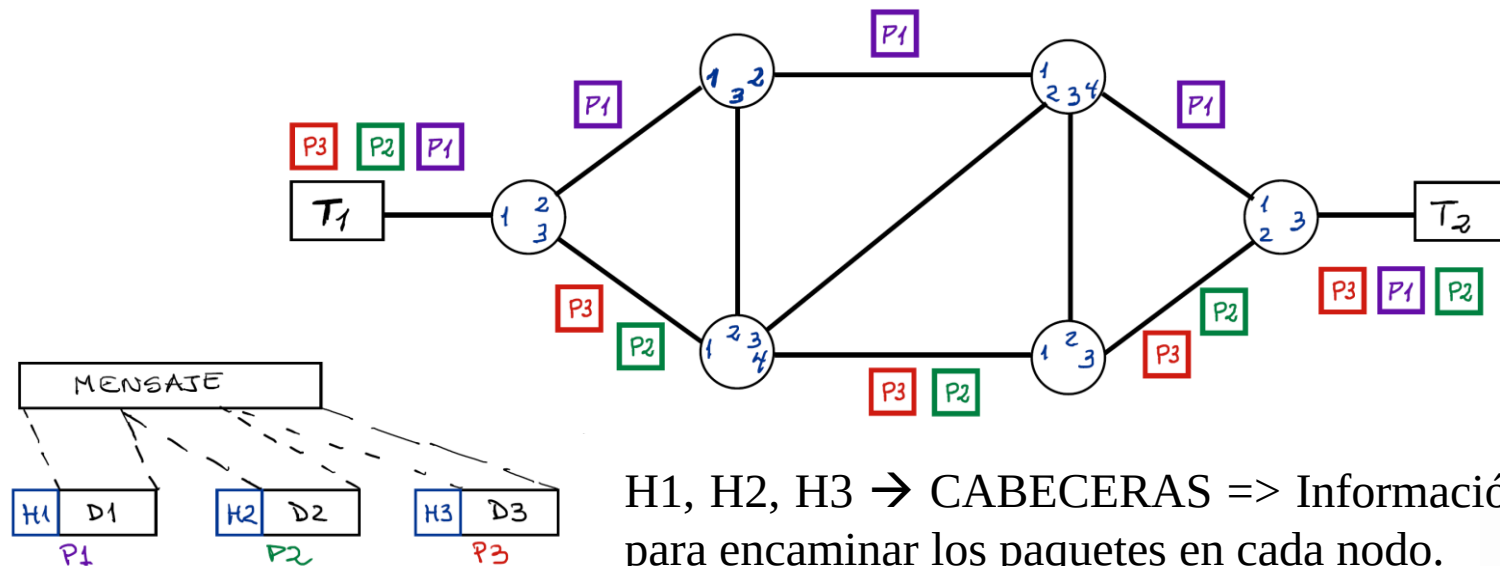
😊 Ventajas:

- Mejora la eficiencia en la utilización de la línea.
- Permite conversión de la tasa de datos. Tasa red acceso → tasa red troncal

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO DATAGRAMA

- Cada paquete enviado (aunque pertenezcan al mismo mensaje) se trata independientemente por la red.
  - Los paquetes pueden seguir caminos distintos
  - Los paquetes pueden llegar desordenados



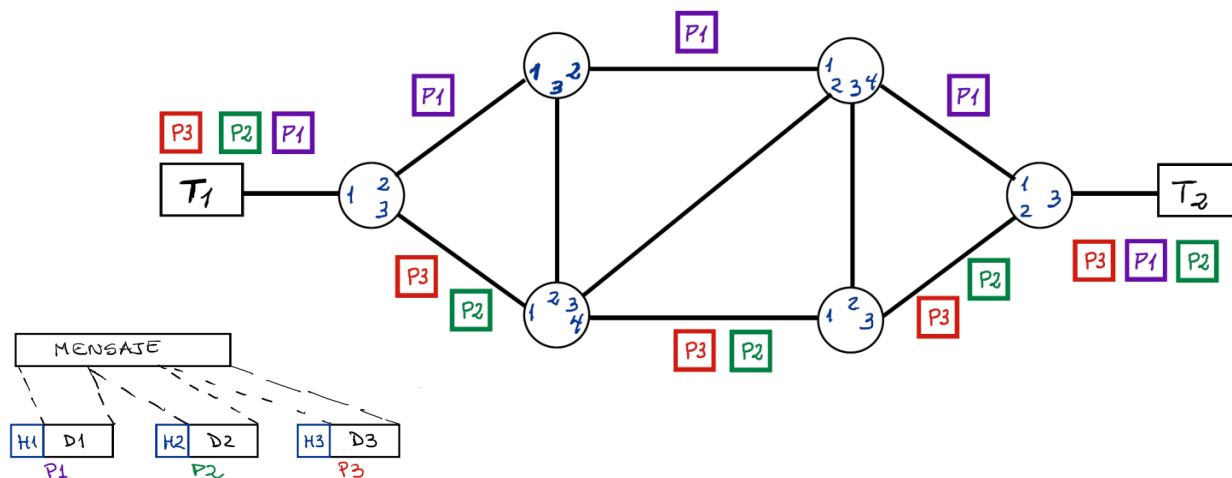
H1, H2, H3 → CABECERAS => Información utilizada para encaminar los paquetes en cada nodo.

Suele incluir un identificador de la máquina destino (su dirección)

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO DATAGRAMA

- Cada paquete enviado (aunque pertenezcan al mismo mensaje) se trata independientemente por la red.

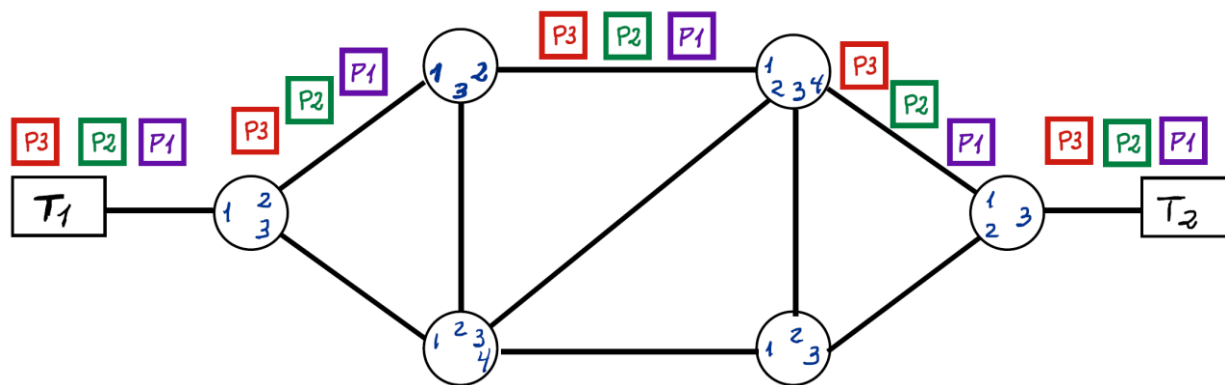


- Los nodos de la red (*routers*) tienen TABLAS DE ENCAMINAMIENTO que relacionan direcciones destino con uno de sus puertos de salida.
- Las tablas de encaminamiento pueden ser dinámicas (cambiar con el tiempo) en función el estado de la red (enlaces caen, nodos congestionados...)
  - Paquetes con mismo destino pueden seguir caminos diferentes

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)

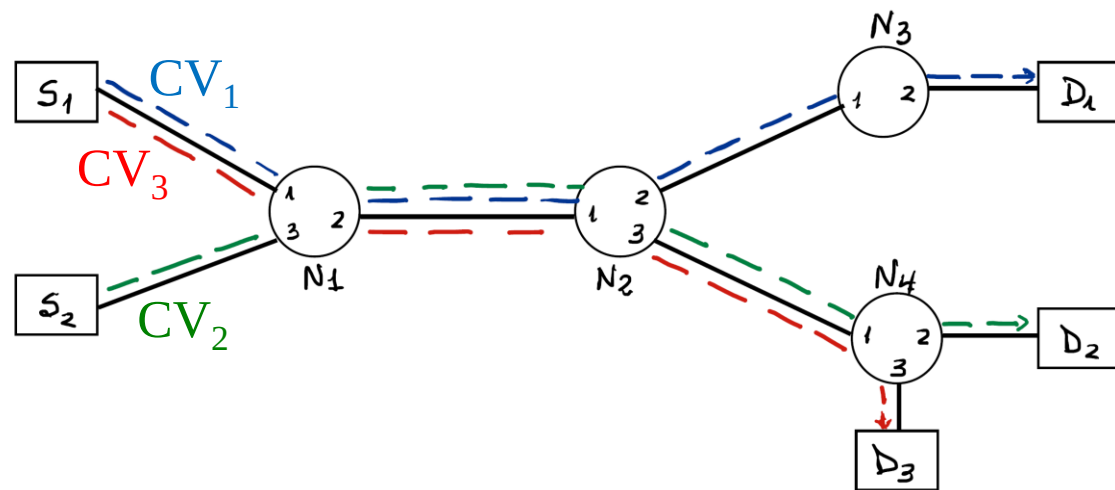
- Al igual que en Conmutación de Circuitos, antes de iniciar la comunicación se establece un circuito entre los terminales. → **No es un circuito físico, si no lógico!!**
  - En los nodos de la red no se conectan físicamente entradas con salidas, si no que existe una TABLA DE ENCAMINAMIENTO que indica el camino que han de seguir los paquetes  $\in$  a una misma conexión.
  - Hay 3 fases: **establecimiento** del CV, **transferencia** de la información, **liberación** del CV.
  - Los paquetes siguen el mismo camino, llegan ordenados.



# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)

- La cabecera del paquete incluye el **identificador del circuito virtual** al que pertenece  $\rightarrow CV_i$ 
  - Este  $CV_i$  permite a los nodos encaminar los paquetes
  - Cada nodo tiene una **tabla de encaminamiento** que relaciona los  $CV_i$  con los puertos de salida.



Hay 3 CVs:

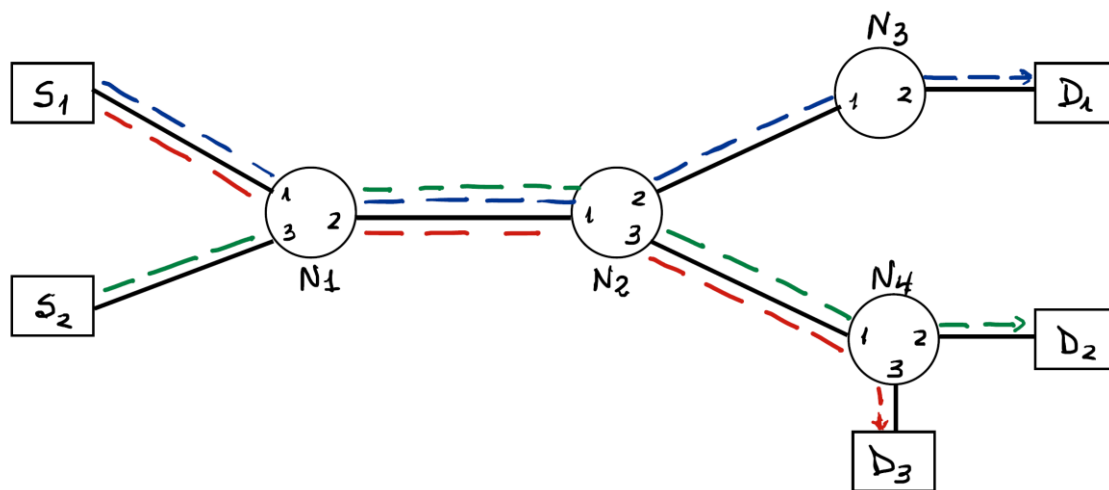
$CV_1: S_1 \rightarrow D_1$

$CV_2: S_2 \rightarrow D_2$

$CV_3: S_1 \rightarrow D_3$

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)



**Problema:** Se requiere una gestión global de los identificadores de los CVs...

### tablas de encaminamiento:

| Nodo 1 |                    |        |                    |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| PUERTO | IN CV              | PUERTO | OUT CV             |
| 1      | CV <sub>1</sub> id | 2      | CV <sub>1</sub> id |
| 1      | CV <sub>3</sub> id | 2      | CV <sub>3</sub> id |
| 3      | CV <sub>2</sub> id | 2      | CV <sub>2</sub> id |

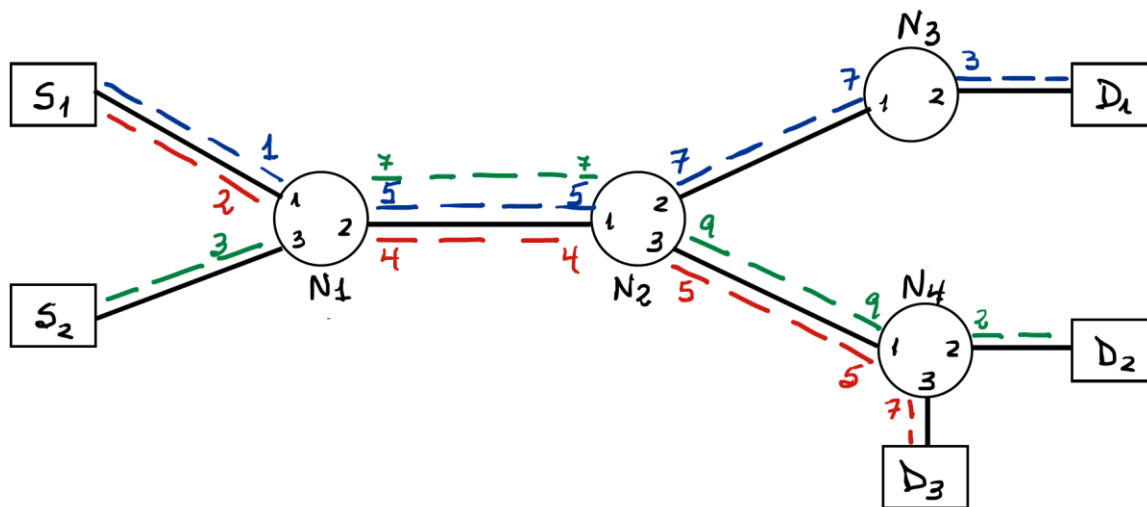
| Nodo 2 |                    |        |                    |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| PUERTO | IN CV              | PUERTO | OUT CV             |
| 1      | CV <sub>1</sub> id | 2      | CV <sub>1</sub> id |
| 1      | CV <sub>3</sub> id | 3      | CV <sub>3</sub> id |
| 1      | CV <sub>2</sub> id | 3      | CV <sub>2</sub> id |

| Nodo 4 |                    |        |                    |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| PUERTO | IN CV              | PUERTO | OUT CV             |
| 1      | CV <sub>3</sub> id | 3      | CV <sub>3</sub> id |
| 1      | CV <sub>2</sub> id | 2      | CV <sub>2</sub> id |

| Nodo 3 |                    |        |                    |
|--------|--------------------|--------|--------------------|
| PUERTO | IN CV              | PUERTO | OUT CV             |
| 1      | CV <sub>1</sub> id | 2      | CV <sub>1</sub> id |

# Clasificación de redes en función de la técnica de conmutación

## Conmutación de paquetes (CxP). MODO CIRCUITO VIRTUAL (CV)



**Solución:** Los identificadores tienen validez solo local. Un CV puede tener distintos identificadores a lo largo del camino.



### tablas de encaminamiento:

| Nodo 1 |       |        |        |  |
|--------|-------|--------|--------|--|
| PUERTO | IN CV | PUERTO | OUT CV |  |
| 1      | 1     | 2      | 5      |  |
| 1      | 2     | 2      | 4      |  |
| 3      | 3     | 2      | 7      |  |

| Nodo 2 |       |        |        |  |
|--------|-------|--------|--------|--|
| PUERTO | IN CV | PUERTO | OUT CV |  |
| 1      | 5     | 2      | 7      |  |
| 1      | 4     | 3      | 5      |  |
| 1      | 7     | 3      | 9      |  |

| Nodo 3 |       |        |        |  |
|--------|-------|--------|--------|--|
| PUERTO | IN CV | PUERTO | OUT CV |  |
| 1      | 7     | 2      | 3      |  |

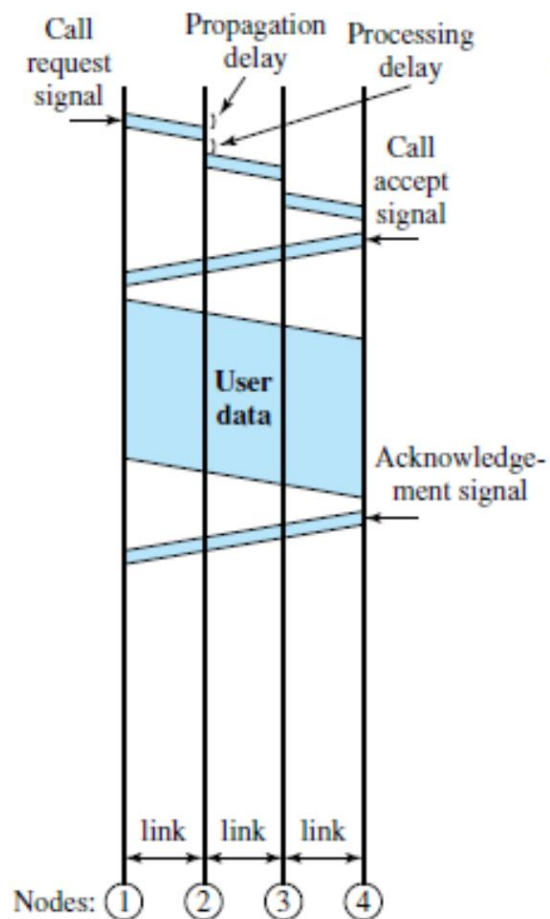
  

| Nodo 4 |       |        |        |  |
|--------|-------|--------|--------|--|
| PUERTO | IN CV | PUERTO | OUT CV |  |
| 1      | 5     | 3      | 7      |  |
| 1      | 9     | 2      | 2      |  |

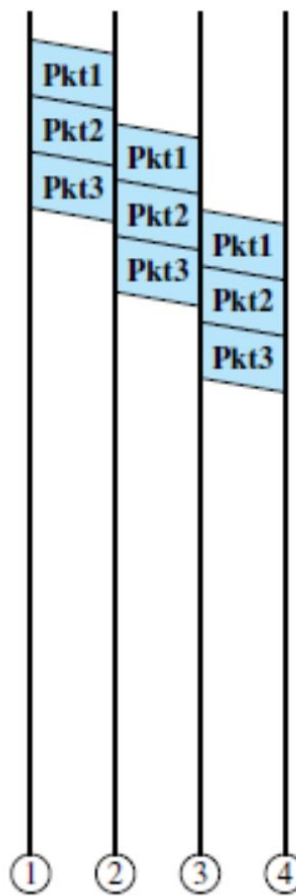
Conm. Circuitos

Conm. Paqu. Modo Datagrama

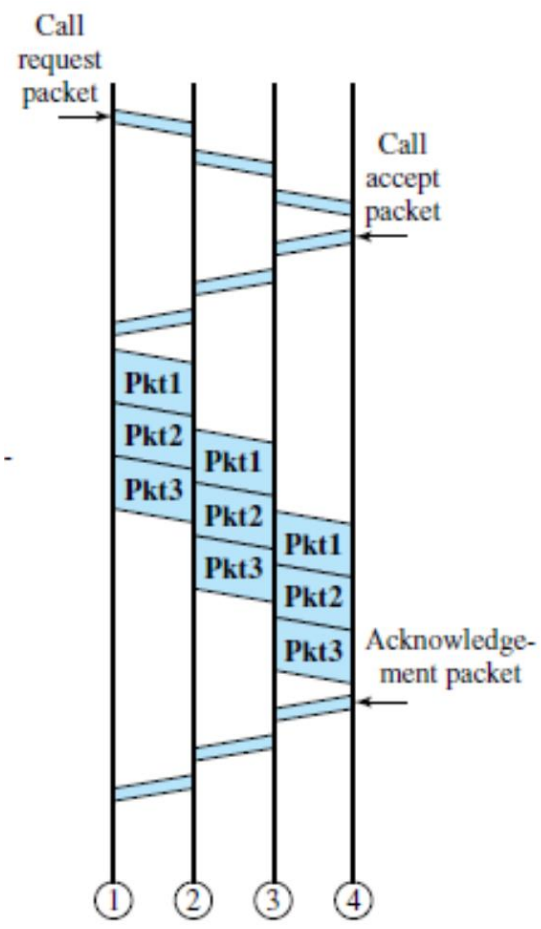
Conm. Paqu. Modo Circuito Virtual



(a) Circuit switching



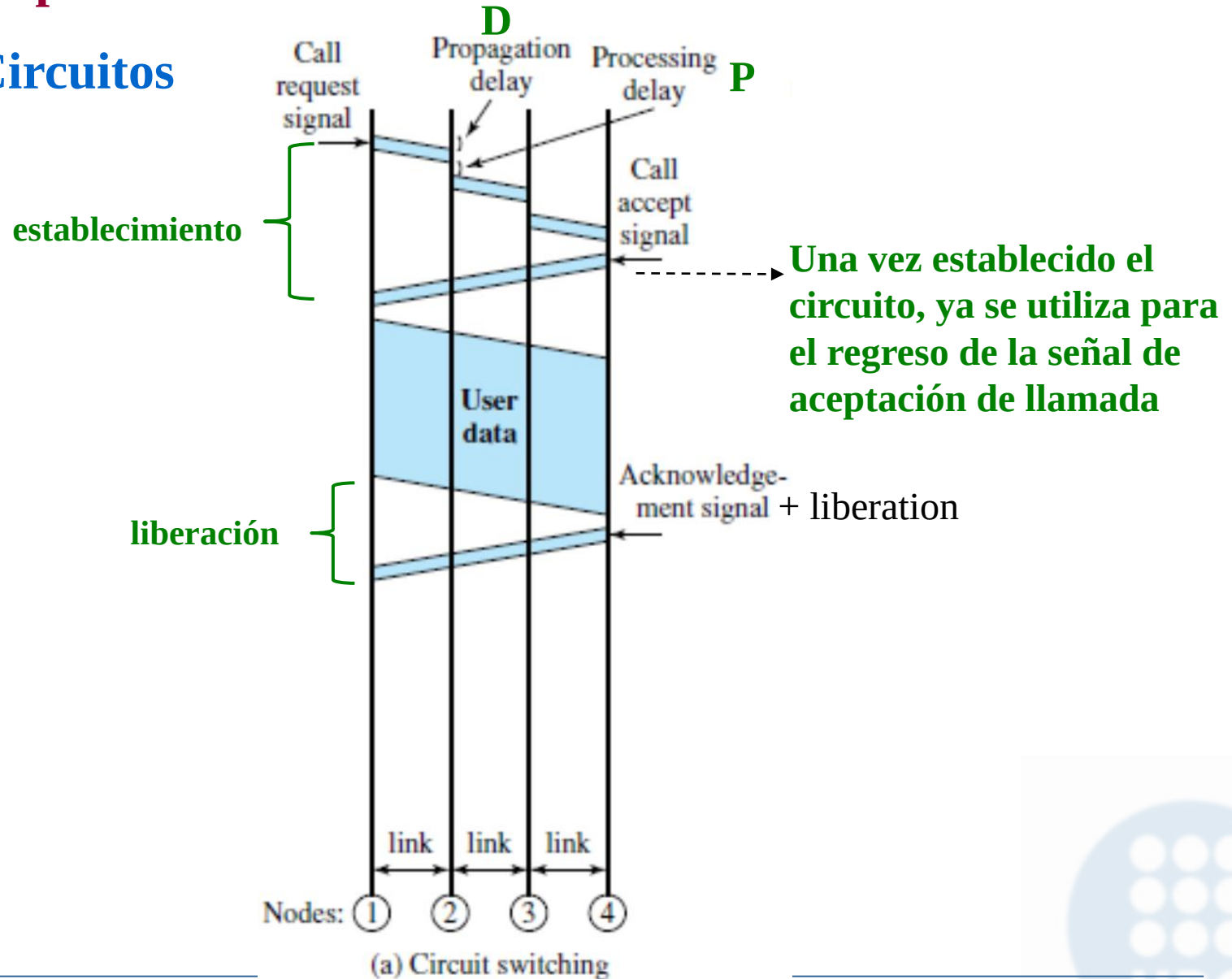
(c) Datagram packet switching



(b) Virtual circuit packet switching

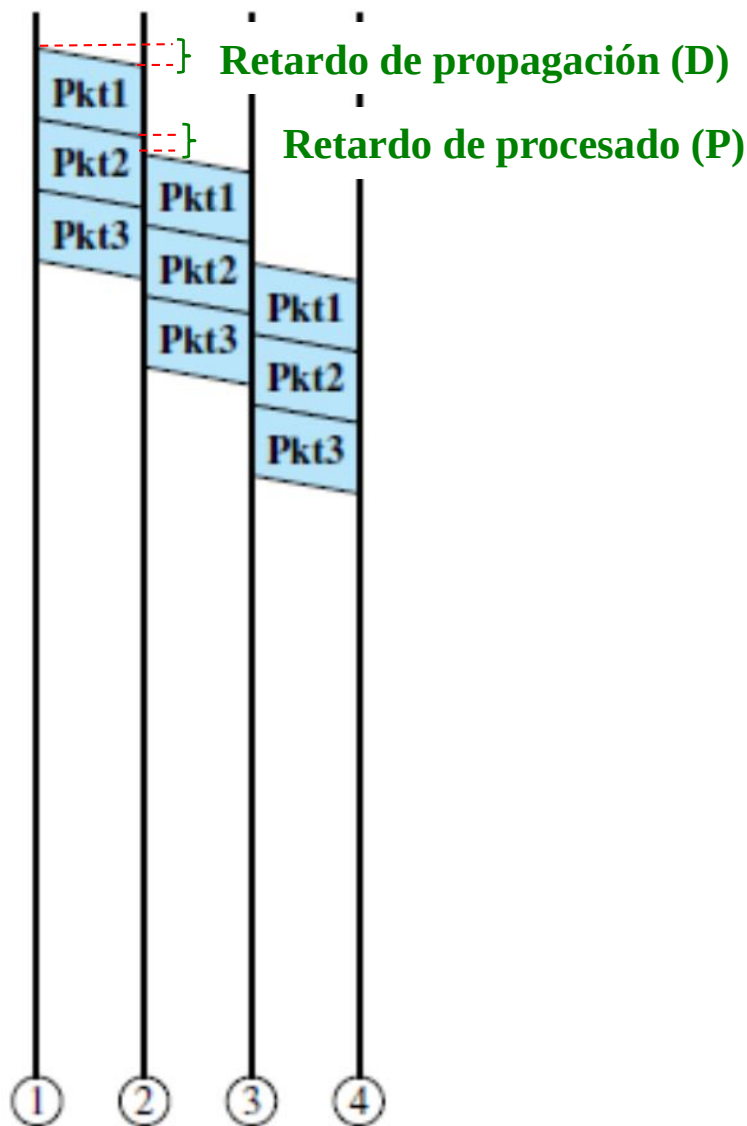
## Conn. Circuitos

## Comparación de las 3 técnicas de conmutación



# Comparación de las 3 técnicas de conmutación

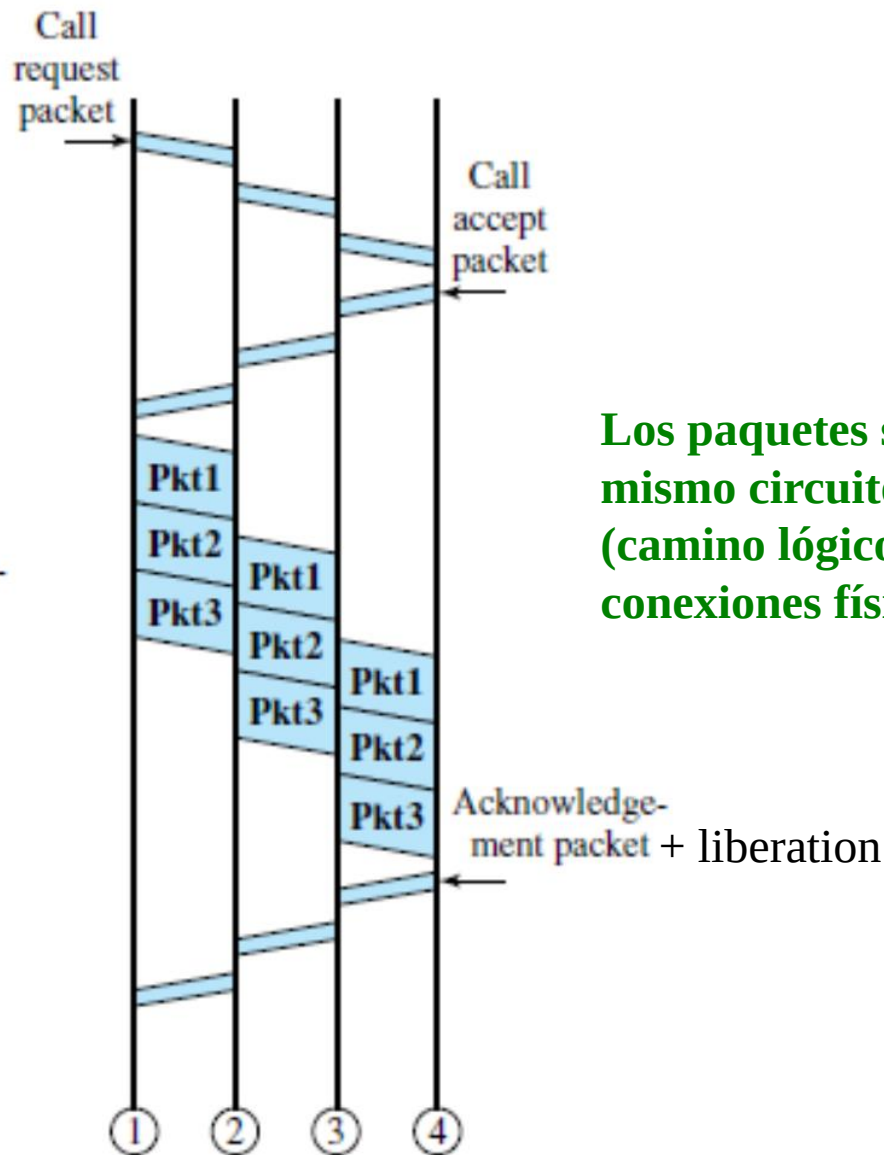
## Conm. Paquetes Modo Datagrama



(c) Datagram packet switching

## Conm. Paqu. Modo Circuito Virtual

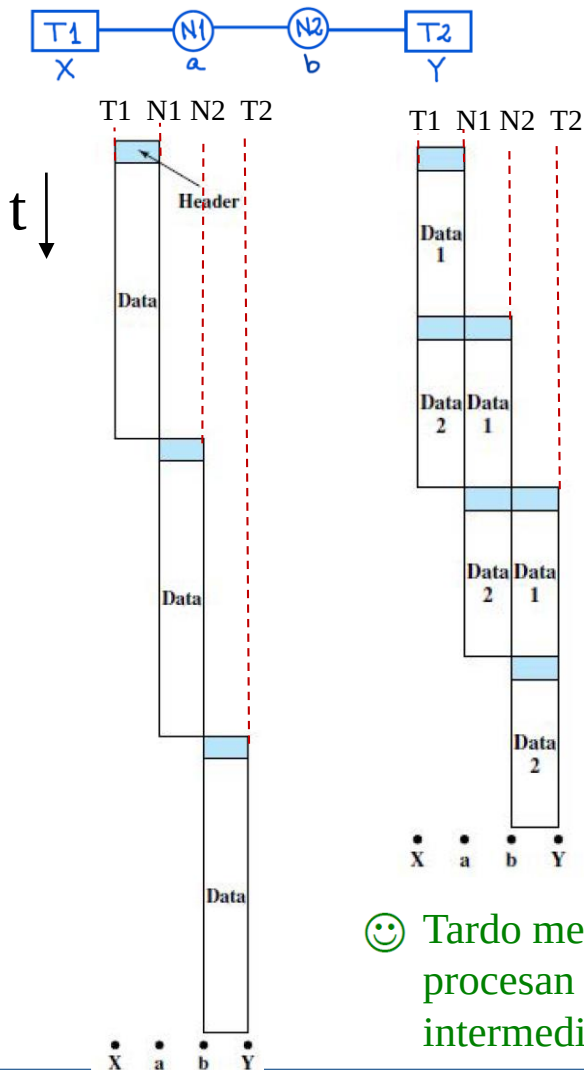
# Comparación de las 3 técnicas de conmutación



Los paquetes siguen el mismo circuito virtual (camino lógico, no son conexiones físicas)

(b) Virtual circuit packet switching

# Efecto de la longitud de los paquetes en el tiempo de transmisión



😊 Tardo menos en enviar los paquetes, se procesan antes en los nodos intermedios

Con esta longitud de paquete tan pequeña, estoy tardando mucho más en enviar el mensaje entero  
→ Hay muchísimo *overhead* (cabeceras)

Hallar la longitud óptima de los paquetes



Problema 1.1



## Referencias

*Data Communications and Networking*, B. A. Forouzan, 4<sup>th</sup> edition, McGraw-Hill.

*Data and Computer Communications*, W. Stallings.. 8<sup>th</sup> edition, Pearson Prentice Hall.